



KANDIDAT

10398

PRØVE

TDT4145 1 Datamodellering og databasesystemer

Emnekode	TDT4145
Vurderingsform	Skriftlig eksamen
Starttid	08.05.2026 07:00
Sluttid	08.05.2026 10:00
Sensurfrist	02.06.2026 23:59
PDF opprettet	10.05.2026 12:04

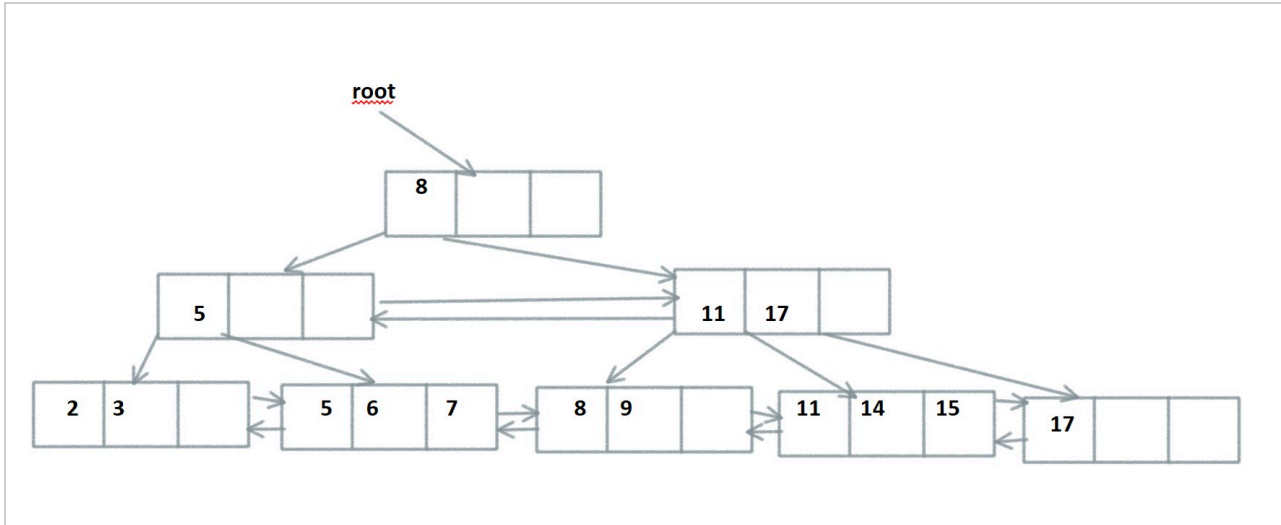
Seksjon 1

Oppgave	Tittel	Oppgavetype
i	Front page	Informasjon eller ressurser
1	Problem 1: B+-tree insertions (10 %)	Flervalg
2	Problem 2: B+-tree theory 1 (5 %)	Flervalg (flere svar)
3	Problem 3: B+-tree theory 2 (5 %)	Flervalg (flere svar)
4	Problem 4: Transaction theory (6 %)	Flervalg (flere svar)
5	Problem 5: Access methods 1 (5 %)	Flervalg
6	Problem 6: Access methods 2 (5 %)	Flervalg
7	Problem 7: Access methods 3 (5 %)	Flervalg
8	Problem 8: Access methods 4 (5 %)	Flervalg
9	Problem 9: Serializability (5 %)	Flervalg
10	Problem 10: 2PL and lock setting (5 %)	Flervalg
11	Problem 11: Recovery (4 %)	Flervalg (flere svar)
12	Problem 12: Relational Model (4%)	Flervalg
13	Problem 13: Relational Algebra (4%)	Flervalg
14	Problem 14: SQL I (6%)	Fyll inn tekst
15	Problem 15: SQL II (6%)	Fyll inn tekst
16	Problem 16: SQL III (6%)	Fyll inn tekst
17	Problem 17: SQL IV (6%)	Fyll inn tekst
18	Problem 18: ER Constraints (4%)	Flervalg
19	Problem 19: Normalization (4%)	Flervalg

20

Problem 20: Comments (0 %)

Langsvar

1 Problem 1: B+-tree insertions (10 %)

Hvilken sekvens av innsetninger gir B+-treet over?

Velg ett alternativ:

- ☐ No other is correct
- ☐ 6, 7, 8, 2, 3, 5, 17, 15, 14, 11, 9
- ☒ 2, 5, 3, 11, 7, 8, 6, 9, 17, 14, 15
- ☐ 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 17

2 Problem 2: B+-tree theory 1 (5 %)

Hvorfor skjer splittingen av B+-tree-blokker først uten å vurdere hvor den nye nøkkelen havner, så kan du setje inn den nye nøkkelen?

Velg ett eller flere alternativer

- ☐ This creates an optimal allocation of the two blocks such that they have always equal number of the records in the two blocks after the split.
- ☐ During recovery we want to let the split be redone before the record operation is redone and inserted.
- ☐ No other alternative is correct.
- ☐ This lets the blocks be completely filled, making the fill degree close to 100 %.
- ☒ The split should both work for inserts of new data and for extensions of existing data (i.e. updates of VARCHAR/TEXT). Thus, no new keys exists in the latter case.

3 Problem 3: B+-tree theory 2 (5 %)

Hvorfor er fyllgraden av B+-tre-blokker mindre enn 100 %, typisk 2/3?

Velg ett eller flere alternativer

- ☐ It is much less work to write blocks to disk when they are not filled.
- ☐ No other alternative is correct.
- ☐ It is to save the disk for storing a lot of data each time a block is written to disk.
- ☒ Because of random key insert, it is impossible to fill blocks without using compaction.
- ☒ Because we leave place for keys to be inserted where we expect them to end.

4 Problem 4: Transaction theory (6 %)

Hvilke betingelser definerer en konflikt mellom to transaksjoners operasjoner?

Velg ett eller flere alternativer

- ☐ There are no cascading aborts (ACA)
- ☐ No other alternative is correct
- ☒ The operations are to the same data element
- ☒ The operations belong to different transactions
- ☒ At least one of the operations must be a write.
- ☐ They do a dirty read
- ☐ It allows undo recovery by before images.

5 Problem 5: Access methods 1 (5 %)

Vi har følgende tabell

Student (pno, studno, name, address).

Hver post (record) er 80 bytes, og vi har 10 060 studenter i tabellen. Hver datablokk er 4096 bytes. Tabellen er lagret i et clustered B+-tre hvor primærnøkkelen **pno** er brukt som søkenøkkel. Anta at studno også er unik. Anta blokkene i B+-treet til å ha en fyllgrad på 2/3. Anta pno er 4 bytes, BlockId er 8 bytes og en RecordId er 12 bytes.

Der er to queries som brukes mot databasen:

(1) SELECT * FROM Student WHERE pno = <person number>;

(2) SELECT * FROM Student WHERE studno = <student number>;

60 % av queryene er av type (1) og 40 % av queryene er av type 2.

Hvor mange blokker aksesseres i gjennomsnitt per query når du bruker den oppgitte lagringstrukturen?

Velg ett alternativ:

☐ 298

☐ 6

☒ 61.8

☐ 301

☐ No other alternative is correct

6 Problem 6: Access methods 2 (5 %)

Vi har følgende tabell

Student (pno, studno, name, address).

Hver post (record) er 80 bytes, og vi har 10 060 studenter i tabellen. Hver datablokk er 4096 bytes. Tabellen er lagret i en heapfil og vi har et unclustered B+-tre for å indeksere heapfilen, og som bruker primærnøkkelen **pno** som søkenøkkel. Anta at studno også er unik. Anta blokkene i B+-treet til å ha en fyllgrad på 2/3.

Anta pno er 4 bytes, BlockId er 8 bytes og en RecordId er 12 bytes.

Der er to queries som brukes mot databasen:

(1) SELECT * FROM Student WHERE pno = <person number>;

(2) SELECT * FROM Student WHERE studno = <student number>;

60 % av queryene er av type (1) og 40 % av queryene er av type 2.

Hvor mange blokker aksesseres i gjennomsnitt per query når du bruker den oppgitte lagringstrukturen?

Velg ett alternativ:

☐ 44

☒ 43.4

☐ 107

☐ No other alternative is correct

☐ 106

7 Problem 7: Access methods 3 (5 %)

Vi har følgende tabell

Student (pno, studno, name, address).

Hver post (record) er 80 bytes, og vi har 10 060 studenter i tabellen. Hver datablokk er 4096 bytes. Tabellen er lagret i et clustered B+-tre hvor primærnøkkelen **studno** er brukt som søkenøkkel. Anta at pno også er unik. Anta blokkene i B+-treet til å ha en fyllgrad på 2/3. Anta studno er 4 bytes, BlockId er 8 bytes og en RecordId er 12 bytes.

Der er to queries som brukes mot databasen:

(1) SELECT * FROM Student WHERE pno = <person number>;

(2) SELECT * FROM Student WHERE studno = <student number>;

60 % av queryene er av type (1) og 40 % av queryene er av type 2.

Hvor mange blokker aksesseres i gjennomsnitt per query når du bruker den oppgitte lagringstrukturen?

Velg ett alternativ:

☐ No other alternative is correct

☐ 61.8

☐ 298

☒ 91.2

☐ 6

8 Problem 8: Access methods 4 (5 %)

Vi har følgende tabell

Student (pno, studno, name, address).

Hver post (record) er 80 bytes, og vi har 10 060 studenter i tabellen. Hver datablokk er 4096 bytes. Tabellen er lagret i en clustered hashfil som bruker primærnøkkelen **pno** som søkenøkkel. Anta studno også er unik.

Anta pno er 4 bytes, en BlockId er 8 bytes og en RecordId er 12 bytes. Anta at en clustered hashfil til å ha blokker med en fyllgrad på 0.8, og at den gjennomsnittlige søkelengden er 1.2.

Det er to queries som brukes mot databasen:

(1) SELECT * FROM Student WHERE pno = <person number>;

(2) SELECT * FROM Student WHERE studno = <student number>;

60 % av queryene er av type (1) og 40 % av queryene er av type 2.

Hvor mange blokker aksesseres i gjennomsnitt per query når du bruker den oppgitte lagringstrukturen?

Velg ett alternativ:

☐ No other alternative is correct,

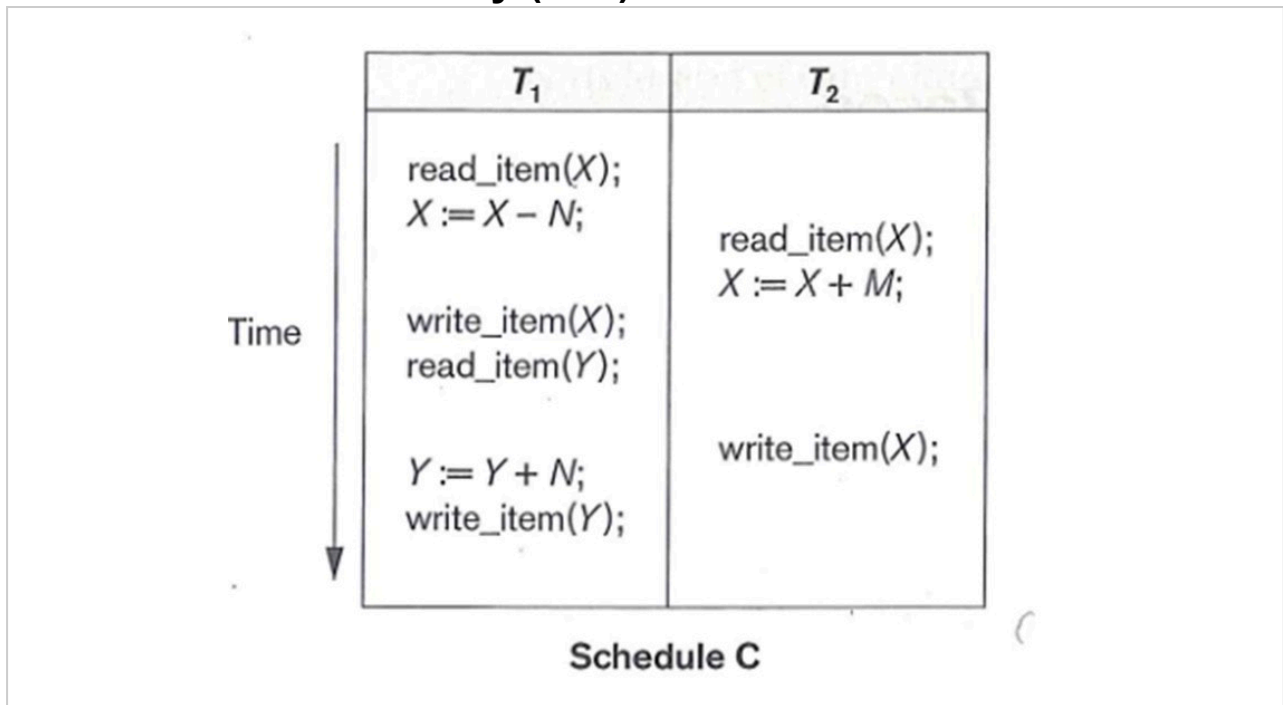
☐ 253.2

☐ 1.2

☐ 2.4

☒ 51.12

9 Problem 9: Serializability (5 %)



Figuren viser en ikke-serialisebar historie av operasjoner. read_item og write_item opererer direkte mot disken. Anta $X=90$, $Y=90$, $N=3$ og $M=2$ ved start av utføring. Hva er verdiene til X og Y etter den ikke-serialiserbare utføringen?

Velg ett alternativ:

- ☐ $X=90$, $Y=93$
- ☐ No other alternative is correct
- ☐ $X=92$, $Y=91$
- ☒ $X=92$, $Y=93$
- ☐ $X=89$, $Y=93$

10 Problem 10: 2PL and lock setting (5 %)

Vi har den følgende sekvensen av operasjoner som er satt opp for utføring som bruker 2PL med rigorous model for låsing. I hvilken rekkefølge committer transaksjonene: r1(A); r2(B); w1(B); w1(C); r3(C); r2(A); c1; c2; c3

Velg ett alternativ:

- ☐ T3; T1; T2
- ☐ T1; T2; T3
- ☐ T2; T1; T3
- ☐ We get a deadlock between T1 and T2.
- ☒ T2; T3; T1
- ☐ T3; T2; T1
- ☐ No other alternative is correct
- ☐ T1; T3; T2

11 Problem 11: Recovery (4 %)

LSN	PrevLSN	TransactionID	Operation	PageID
101	99	T1	Update	B
102	0	T2	Update	B
103	101	T1	Update	A
104	102	T2	Update	A
105	103	T1	Update	C
106			Ckpt start	
107			Ckpt end	
108	105	T1	Commit	
109	104	T2	Update	D
110	0	T3	Update	E
111	109	T2	Commit	

Den følgende loggen ble funnet etter et krasj. Vi bruker ARIES-recovery. I sjekkpunktloggposten med LSN=107, så ble den følgende transaksjonstabellen funnet (T1, LastLSN=105, state=Active), (T2, LastLSN=104, state=Active) og den følgende DPT (Dirty Page Table) ble funnet: (PageID=B, recLSN=102), (PageID=C, recLSN=105). I tillegg, vet vi at når loggen med LSN=105 ble kjørt, så ble plassen til PageID=A "stjålet" fra bufferet. Basert på dette og loggen gitt over, hvilke datablokker (Pages) kan vi med sikkerhet si ble skrevet ut til disk før krasjen? Merk at blokka kan ha blitt "dirty" ("skitten") etter skrivingen.

Velg ett eller flere alternativer

☐ C

☐ D

☐ No other alternative is correct

☒ B

☒ A

☐ E

12 Problem 12: Relational Model (4%)

Velg setningen som er **feil** eller velg "All sentences are correct" hvis det er ingen setninger som er feil.

Velg ett alternativ:

- ☐ The special value NULL is a member of every domain.
- ☐ A database instance is a snapshot of the data in a database at a given point in time.
- ☒ The join operator can be defined using using projection and cartesian product operators.
- ☐ All sentences are correct.
- ☐ A superkey K is a candidate key if K is minimal.

13 Problem 13: Relational Algebra (4%)

Anta at R er en relasjon, att er noen attributt i R , og $cond$ er en betingelse over R . Når er det følgende sant?

$$\sigma_{cond}(\pi_{att}(R)) = \pi_{att}(\sigma_{cond}(R))$$

Velg ett alternativ:

- ☐ It will be true only when R is a binary relation, with two attributes.
- ☒ It will be true only when the conditions in $cond$ refer to just the attributes in att .
- ☐ None of the other alternatives is correct.
- ☐ It will always be true.
- ☐ It will be true only when there are two attributes in att .

14 Problem 14: SQL I (6%)

Følgende skjema og tabeller for en relasjonsdatabase er oppgitt (*sid* i room er en fremmednøkkel som refererer til *sid* i student):

student(*sid*, *sname*, *semail*, *syear*)

room(*rid*, *rrent*, *rarea*, *sid*)

student

sid	sname	semail	syear
1	Carie	carie@em.com	2003
2	Terrye	terrye@em.com	2002
3	Camella	camella@em.com	2005
4	Andie	andie@em.com	2002
5	Vinny	vinny@em.com	2000

room

rid	rrent	rarea	sid
1	10000	43	1
2	11500	37	NULL
3	10300	31	NULL
4	11800	44	2
5	10500	43	NULL
6	12400	36	3
7	13800	39	4
8	10700	40	5

Hva er resultatet av de følgende queryet?

```
SELECT rrent
FROM student NATURAL JOIN room
WHERE syear > ANY (
  SELECT syear
  FROM student
  WHERE sname LIKE 'C%'
)
ORDER BY syear DESC
LIMIT 1
```

Fyll ut svaret ditt her:

15 Problem 15: SQL II (6%)

Følgende skjema og tabeller for en relasjonsdatabase er oppgitt (*sid* i room er en fremmednøkkel som refererer til *sid* i student):

student(*sid*, *sname*, *semail*, *syear*)

room(*rid*, *rrent*, *rarea*, *sid*)

student

sid	sname	semail	syear
1	Carie	carie@em.com	2003
2	Terrye	terrye@em.com	2002
3	Camella	camella@em.com	2005
4	Andie	andie@em.com	2002
5	Vinny	vinny@em.com	2000

room

rid	rrent	rarea	sid
1	10000	43	1
2	11500	37	NULL
3	10300	31	NULL
4	11800	44	2
5	10500	43	NULL
6	12400	36	3
7	13800	39	4
8	10700	40	5

Hva er resultatet av de følgende queryet?

```
SELECT b.sid
FROM room AS a, room AS b
WHERE a.rid <> b.rid
AND a.rarea = b.rarea
AND b.sid IS NOT NULL
ORDER BY b.rarea
LIMIT 1
```

Fyll inn svaret ditt her:

16 Problem 16: SQL III (6%)

Følgende skjema og tabeller for en relasjonsdatabase er oppgitt (*sid* i room er en fremmednøkkel som refererer til *sid* i student):

student(*sid*, *sname*, *semail*, *syear*)

room(*rid*, *rrent*, *rarea*, *sid*)

student

sid	sname	semail	syear
1	Carie	carie@em.com	2003
2	Terrye	terrye@em.com	2002
3	Camella	camella@em.com	2005
4	Andie	andie@em.com	2002
5	Vinny	vinny@em.com	2000

room

rid	rrent	rarea	sid
1	10000	43	1
2	11500	37	NULL
3	10300	31	NULL
4	11800	44	2
5	10500	43	NULL
6	12400	36	3
7	13800	39	4
8	10700	40	5

Hva er resultatet av de følgende queryet?

```
SELECT count(*)
FROM (
  SELECT rid AS aid, rarea
  FROM room
) AS a NATURAL JOIN (
  SELECT rid AS bid, rarea
  FROM room
) AS b
WHERE aid <> bid
```

Fyll inn svaret ditt her:

17 Problem 17: SQL IV (6%)

Følgende skjema og tabeller for en relasjonsdatabase er oppgitt (*sid* i room er en fremmednøkkel som refererer til *sid* i student):

student(*sid*, *sname*, *semail*, *syear*)

room(*rid*, *rrent*, *rarea*, *sid*)

student

sid	sname	semail	syear
1	Carie	carie@em.com	2003
2	Terrye	terrye@em.com	2002
3	Camella	camella@em.com	2005
4	Andie	andie@em.com	2002
5	Vinny	vinny@em.com	2000

room

rid	rrent	rarea	sid
1	10000	43	1
2	11500	37	NULL
3	10300	31	NULL
4	11800	44	2
5	10500	43	NULL
6	12400	36	3
7	13800	39	4
8	10700	40	5

Hva er resultatet av de følgende queryet?

```
SELECT count(sname)
FROM student NATURAL JOIN room
WHERE rrent > (
  SELECT max(rrent)
  FROM room
  WHERE rarea >= 40
  AND sid IS NULL
)
GROUP BY syear
HAVING syear > 2000
ORDER BY syear
LIMIT 1
```

Fyll inn svaret ditt her:

18 Problem 18: ER Constraints (4%)

Hvilket av de følgende konseptene er **ikke** modellert eksplisitt i standardnotasjonen for ER-diagrammer?

Velg ett alternativ:

- ☒ Foreign keys.
- ☐ Primary keys.
- ☐ Participation constraints.
- ☐ All other options are modeled explicitly in an ER diagram.
- ☐ Cardinality constraints.

19 Problem 19: Normalization (4%)

Atomiskhet (eng: atomicity) for attributtdomener er relatert til

Velg ett alternativ:

- ☒ 1NF
- ☐ 3NF
- ☐ None of the other options.
- ☐ 2NF
- ☐ BCNF

20 Problem 20: Comments (0 %)

Denne "oppgaven" er en mulighet for å informere om omstendigheter som du tenker er **helt nødvendige** å kommunisere til sensor, for at din besvarelse skal bli riktig vurdert. Dette kan for eksempel gjelde antakelser som det var tvingende nødvendig å gjøre.

Du skal ikke bruke dette feltet til å gi *generelle kommentarer* til eksamen, det kan gjøres i Ed eller i e-post til faglærer.

Skriv ditt svar her

Ord: 0